01 유리수와 소수의 관계

유리수와 소수에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 모든 소수는 유리수이다.

② 모든 유한소수는 유리수이다.

③ 소수는 유한소수와 순환소수로 나뉜다.

④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

⑤ 순환소수가 아닌 무한소수 중에서 유리수인 것도 있다.

02 유리수와 소수의 관계

설명 중 옳은 것은?

[5.00점*]

① $2.\dot{1}\dot{5}$는 유리수이다.

② 0.47은 유리수가 아니다.

③ 3.191919는 무한소수이다.

④ $0.121121112\cdots$은 유리수이다.

⑤ $0.1\dot{3}\dot{5}$의 순환마디는 135이다.

03 순환소수의 대소 비교

다음 중 네 번째로 큰 수는?

[5.00점*]

① $0.27\dot{5}$ ② $0.\dot{2}7\dot{5}$ ③ $0.2\dot{7}\dot{5}$ ④ $0.2\dot{7}$ ⑤ 0.275

04 유한소수가 되는 미지수

분수 $\frac{x}{280}$는 유한소수로 나타낼 수 있고 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$이다. x가 80보다 크고 90보다 작은 자연수 일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

① 94 ② 92 ③ 90 ④ 87 ⑤ 84

05 분모를 10의 거듭제곱으로

$\frac{6}{210}$에 어떤 자연수 x를 곱하면 $\frac{a}{10^n}$의 꼴로 나타낼 수 있다. a, n이 자연수일 때, $a+n+x$의 최솟값은?

[5.00점*]

① 8 ② 10 ③ 18 ④ 23 ⑤ 28

06 순환소수를 분수로 나타내는 과정

순환소수 $3.0\dot{1}\dot{2}$를 분수로 나타내는 과정이다. ①∽⑤에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

〈조 건〉

$3.0\dot{1}\dot{2}$를 x라고 하면 $x=3.0121212\cdots$이므로

□①$x=30.121212\cdots\cdots$ ㉠

□②$x=3012.1212\cdots\cdots$ ㉡

㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면 □③$x=$□④(이)고 $x=$□⑤(이)므로 $3.0\dot{1}\dot{2}=$□⑤(이)다.

[5.00점*]

① 10 ② 1000 ③ 990 ④ 3009 ⑤ $\frac{497}{165}$

07 순환소수를 분수로 나타내는 과정

다음은 순환소수 $2.7\dot{1}\dot{3}$을 기약분수로 나타내는 과정이다.

$2.7\dot{1}\dot{3}$을 x라고 하면

$x=2.7131313\cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변에 □ⓐ, □ⓑ을(를) 각각 곱하면

□ⓐ$x=27.1313\cdots\cdots$ ㉡

□ⓑ$x=2713.1313\cdots\cdots$ ㉢

㉢에서 ㉡을 변끼리 빼면

□ⓒ$x=$□ⓓ

$x=$□ⓔ

ⓐ ~ ⓔ에 알맞은 수로 잘못 짝지어진 것은?

[5.00점*]

① ⓐ : 10 ② ⓑ : 1000 ③ ⓒ : 900

④ ⓓ : 2686 ⑤ ⓔ : $\frac{1343}{495}$

08 순환소수와 미지수

순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{5}{33}$일 때, 순환소수 $0.b\dot{a}$를 기약분수로 나타낸 것은? (단, a, b는 한 자리의 자연수)

[5.00점*]

① $\frac{23}{45}$ ② $\frac{29}{45}$ ③ $\frac{37}{90}$ ④ $\frac{46}{90}$ ⑤ $\frac{51}{90}$

09 잘못 본 순환소수

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 가희는 분모를 잘못 보아서 $3.\dot{5}\dot{1}$이라 하였고, 우진이는 분자를 잘못 보고 $2.3\dot{5}\dot{1}$이라고 하였다. 처음 기약분수를 a라고 할 때 $330a$의 값은?

[5.00점*]

① 230 ② 232 ③ 234 ④ 236 ⑤ 238

10 유리수와 소수의 관계

다음 중 옳은 것을 있는 대로 고르면?

[5.00점*]

① 0은 유리수가 아니다.

② 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

③ 기약분수를 소수로 나타내면 순환소수 또는 무한소수가 된다.

④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

⑤ 유한소수로 나타낼 수 없는 정수가 아닌 유리수는 반드시 순환소수로 나타낼 수 있다.

11 거듭제곱의 일의 자리

8^{233}의 일의 자리의 숫자는?

[5.00점*]

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

12 지수법칙 (거듭제곱)

$\left(\frac{-2x^5}{y^b}\right)^a = \frac{cx^{20}}{y^{12}}$ 일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

[5.00점*]

① 23 ② 25 ③ 28 ④ 31 ⑤ 36

13 지수법칙 (묶어내기)

$5^{x+3}(2^{x+4}+2^{x+6})=a^{x+b}$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b, x는 자연수이다.)

[5.00점*]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

14 지수법칙

〈보기〉 중 옳은 것을 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $x^2+x^3=x^5$

ㄴ. $x^4\times x^5=x^{20}$

ㄷ. $x^6\div x^8=x^2$

ㄹ. $(-x^2y)^3=x^6y^3$

ㅁ. $x^9\div x^3=x^6$

ㅂ. $\left(\dfrac{x^2}{y^3}\right)^4=\dfrac{x^8}{y^{12}}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㅁ, ㅂ

15 지수법칙

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2^3\times2^3\times2^3\times2^3=2^{12}$

ㄴ. $(x^3y)^2=x^6y$

ㄷ. $(-2x^3)^3=-6x^9$

ㄹ. $2^{10}\div(2^5)^2=1$

ㅁ. $\left(-\dfrac{a^3}{b^4}\right)^6=\dfrac{a^{18}}{b^{24}}$

[5.00점*]

① ㄴ, ㄹ ② ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16 지수법칙의 활용

종이 한 장을 반으로 접으면 그 두께는 처음의 두 배가 된다. 종이 한 장을 계속해서 반으로 접을 때, 20번 접은 종이의 두께는 13번 접은 종이의 두께의 n배가 된다고 한다. n의 값은?

[5.00점*]

① 7 ② 14 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

17 지수법칙 (거듭제곱의 거듭제곱)

$a=4$일 때, $\left(a^{a^a}\right)^{a^6}=4^x$이다. x의 값은?

[5.00점*]

① 2^8 ② 2^{12} ③ 2^{16} ④ 2^{24} ⑤ 2^{32}

18 지수법칙

자연수 x, y에 대하여 $5^3\times5^2\times5^3\times5^2=5^x$이고, $3^4+3^4+3^4=3^y$일 때, $x-y$의 값은?

[5.00점*]

① 5 ② 13 ③ 20 ④ 24 ⑤ 31

19 지수법칙

$2^4+2^4+2^4+2^4=2^x$ 일 때, 자연수 x의 값은?

[5.00점*]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 14 ⑤ 16

20 문자를 사용한 거듭제곱 표현

$A=3^x+1$이라 할 때, 27^x을 A를 사용하여 나타내면?

[5.00점*]

① $\frac{A^3}{27}$ ② $\frac{A^2}{9}$ ③ $\frac{A}{3}$ ④ $9A^2$ ⑤ $27A^3$